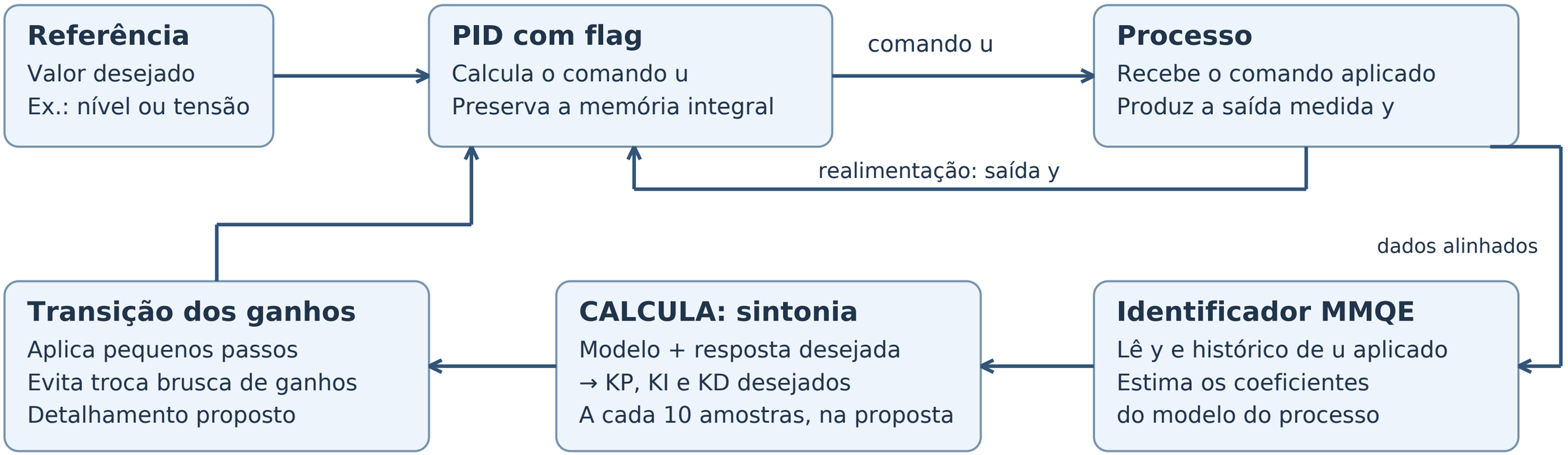
PID adaptativo: quem calcula, quem identifica e quem ajusta

Estrutura do quadro, com detalhamento proposto para a aplicação gradual dos ganhos.

1 FLUXO DE CONTROLE E ADAPTAÇÃO



Sintonia já é o cálculo de KP, KI e KD. A transição apenas controla como aplicá-los ao PID.

2 ORDEM PROPOSTA DOS EVENTOS EM CADA AMOSTRA

1. Obter a medição e o histórico do comando realmente aplicado; atualizar o MMQE.
2. Se o contador atingir 10 amostras: calcular e verificar novos ganhos-alvo.
3. Consultar o estado do PID e calcular o pequeno passo de atualização permitido.
4. Enviar os três ganhos por SET_GAINS; aguardar GAINS_CNF; então disparar REQ.
5. PID conclui por CNF; aplicar o comando e confirmar antes de iniciar outra transação.

Um relógio de 100 ms; sintonia solicitada a cada 1 s. Valores de teste, não exigências da IEC 61499.

Estado: simulação Python realizada. Integração completa, temporização e novos blocos nativos pendentes.

20/10/2026 • Esquema explicativo; não é uma reprodução literal da fotografia do quadro.